PÚBLICO OBJETIVO: JUGADORES DE POKÉMON

Podcast de Pokemon - ¿Esto era un bug? - Fisica Mecanica Clasica

Juli: Bienvenidos un viernes más a *"¿Esto era un bug?"*. Como siempre, les hablan Joaquín Estefan, experto en la creación de videojuegos, y quien les habla, Julieta Suárez, una nerd especializada en competiciones profesionales de Minecraft PvP.

Joaco: El día de hoy les traemos una charla muy interesante. Pensamos que les podría llegar a interesar a los más frikis, a los que les gusta saber siempre un poquito más. Esta vez vamos a hablar sobre una de las sagas más grandes e importantes de los videojuegos: Pokémon.

Juli: Y para eso trajimos a dos invitados bastante particulares. Primero, tenemos a un físico especializado en la realidad de los videojuegos. Tiene un máster en física, le fascina jugar Pokémon en sus tiempos libres y es físico aplicado. Contiene muchísimo conocimiento en la materia. Con ustedes, Santiago Marichal.

Joaco: Y aparte de Marichal, también trajimos a un pro player de Pokémon competitivo, que compitió en algunos regionales y mundiales, ganando un par de estos. Con ustedes, Santiago da Rosa.

Los Santi: ¡Hola, buenas, los bugeados! ¿Todo bien?

Juli: Bueno, para empezar vamos a arrancar con da Rosa. ¿Cuál es tu Pokémon favorito para jugar casual y cuál para competir?

da Rosa: Para jugar casual, Pokémon X y Y, y para competir, el nuevo juego para Switches y teléfonos, Pokémon Champions.

Juli: Bueno, entonces, hablando de tu Pokémon favorito para jugar casual, X y Y, contanos un poco sobre él.

da Rosa: Bueno, primero, este Pokémon salió el 12 de octubre de 2013 para todo el mundo y vendió 16,7 millones de unidades.

Joaco: O sea que estamos hablando de un juego que tuvo bastante impacto.

da Rosa: Sí, y además tiene varias cosas que hicieron que fuera bastante querido por los jugadores.

Juli: Justamente, contanos un poco de qué es lo que hace que este juego sea tan querido por vos y por los fans de este título.

da Rosa: Primero, fue el primer Pokémon en 3D que salió para la Nintendo 3DS. Aparte, implementó la mecánica de megaevolución, la personalización de los personajes con cambios de cara, pelo, ojos, etc., haciendo que los jugadores conecten más con los personajes y la historia.

También agrega el intercambio prodigioso, que es un sistema de intercambio de Pokémon rápidamente. Y este juego aprovecha la pantalla táctil de la Nintendo agregando minijuegos

como el Poké Recreo, donde podés acariciar y cuidar a tus Pokémon, mejorando algunos aspectos relacionados con ellos.

También la Pokédex de esta región es una de mis favoritas de los juegos, con muchísimos Pokémon que me gustan.

Juli: Se nota que tenés bastante cariño por este juego.

da Rosa: Sí, muchísimo ya que crecí con su anime también.

Joaco: Con razón me sonaba conocido el nombre, me parece haberlo visto en Cartoon Network. Y hablando de Pokémon que te gustan, ¿cuál es tu Pokémon favorito y por qué?

da Rosa: Mi Pokémon favorito es Mega Rayquaza, pero lastimosamente no se puede conseguir en este juego porque no está entre los Pokémon disponibles.

Juli: O sea que tu Pokémon favorito ni siquiera está en el juego que elegiste como favorito.

da Rosa: Exactamente. Es bastante gracioso, pero Mega Rayquaza es mi favorito por el gran poder que tiene y su diseño que es muy llamativo, desde pequeño quedé fascinado.

Joaco: Tiene todo el sentido, creciste con la saga y haber visto ese Rayquaza tan gigante de chico te tuvo que haber dejado sin palabras.

Juli: Sin duda debió de haberte marcado. Pero ahora pasando a la parte competitiva, ¿Qué importancia tienen las estadísticas de ataque, defensa, velocidad y puntos de salud a la hora de armar un equipo? ¿Son tan importantes a la hora de jugar casual y competitivo?

da Rosa: Bueno, las estadísticas son clave a nivel competitivo, ya que un Pokémon con buenas estadísticas en ataque podría hacer muchísimo daño a un Pokémon rival, uno que tenga buenos puntos en defensa puede hacer que aguante los ataques de otro, y después está la estadística más importante, en mi opinión: la velocidad.

Un Pokémon con buena velocidad base normalmente va a tener ventaja a la hora de atacar primero en un combate.

Juli: Entonces, por ejemplo, si tengo dos Pokémon y uno tiene más velocidad, ¿lo normal sería que ese Pokémon ataque primero?

da Rosa: Sí, aunque obviamente hay otras mecánicas que pueden modificar el orden. Pero la velocidad es una estadística muy importante para planear una estrategia.

Juli: Esto me hace acordar bastante a Minecraft PvP. En Minecraft también tenés que conocer tus estadísticas, tu daño, tu equipamiento y, sobre todo, tenés que pensar qué va a hacer el rival.

Joaco: Sí, aunque en Pokémon parece que hay muchas más variables que tener en cuenta.

da Rosa: En competitivo sí. Tenés que pensar en las estadísticas, los movimientos, el equipo del rival y las estrategias que puede utilizar.

Juli: ¿Y en el juego casual cambia mucho la importancia de todo esto?

da Rosa: Sí. A nivel casual casi no son tan relevantes porque suelen ser juegos más fáciles y orientados a un público más amplio, especialmente niños. Podés avanzar sin conocer en profundidad todas estas estadísticas.

Joaco: Entonces tenemos una diferencia bastante grande entre jugar Pokémon porque te gusta y jugar Pokémon profesionalmente.

da Rosa: Sí, completamente. Son experiencias bastante diferentes.

Juli: Y relacionado con mi pregunta anterior, ¿lo ideal es tener un equipo fijo o ir rotando entre equipos para que tu rival no sepa lo que vas a sacar?

da Rosa: Es bueno ir rotando porque todo el rato salen Pokémon nuevos y las estrategias van cambiando. Entonces tenés que adaptar el equipo al meta.

Algo bueno de Pokémon es que no importa el Pokémon que quieras usar, se puede hacer cualquier equipo alrededor de él.

Joaco: ¿O sea que no necesariamente tenés que usar los Pokémon que están considerados los mejores?

da Rosa: No. Obviamente algunos tienen ventajas, pero podés construir estrategias alrededor de diferentes Pokémon.

Juli: Eso me parece interesante porque en Minecraft PvP uno suele conocer bastante las tácticas que se utilizan y hay ciertas cosas que funcionan mejor que otras.

Juli: Justamente, a la hora de las competencias de PvP en Minecraft uno suele conocer las tácticas del rival. En Pokémon, ¿se puede saber qué va a hacer el rival o es más intuición que otra cosa?

da Rosa: Depende de la competencia. Por ejemplo, en un formato a tres combates podés saber los Pokémon y movimientos del rival, entonces podés planear estrategias.

En cambio, en combates al mejor de uno no se sabe nada, entonces tenés que improvisar más al momento de jugar y prever lo que va a hacer el rival.

Juli: Entonces no solamente importa qué Pokémon tenés, sino también qué tan bien podés anticiparte al otro jugador.

da Rosa: Exactamente. En competitivo tenés que pensar constantemente qué puede hacer el rival.

Juli: Bueno, ya estuvimos hablando un poco de las estadísticas y de cómo se construye un equipo competitivo. Pero hay algo que siempre me llamó la atención: ¿por qué algunos Pokémon son muchísimo más utilizados que otros?

da Rosa: Hay dos razones principales. La primera es porque son los favoritos de la gente, porque les gustan por su diseño o por alguna experiencia que tuvieron con ellos. Y la otra es porque son buenos en el competitivo.

Joaco: O sea que un Pokémon puede ser muy popular simplemente porque a la gente le encanta, aunque no necesariamente sea el más fuerte para competir.

da Rosa: Exactamente. No siempre coinciden los Pokémon que más le gustan a la gente con los que más se utilizan en competitivo.

Juli: ¿Y cómo se decide cuáles son buenos para competir? Porque imagino que no alcanza con que un Pokémon tenga mucho ataque o mucha velocidad.

da Rosa: No, hay muchas cosas que se tienen en cuenta. Y ahí aparece el concepto de meta.

Joaco: Pará, pará. Ya que lo mencionaste, ¿qué significa exactamente que un Pokémon esté dentro del meta?

da Rosa: Significa que ese Pokémon cumple con ciertas condiciones y tiene un uso dentro del competitivo que hace que se lo considere parte del meta. Es decir, que se utiliza dentro de las estrategias que están funcionando en ese momento.

Juli: Entonces, por lo que entiendo, el meta no es algo fijo, sino que puede ir cambiando a medida que los jugadores descubren nuevas estrategias o aparecen Pokémon nuevos.

da Rosa: Sí, las estrategias van cambiando y los jugadores tienen que adaptarse. Por eso también es importante ir modificando los equipos.

Joaco: Eso debe hacer que el competitivo sea bastante impredecible. Porque capaz que vos preparás un equipo pensando en una estrategia y después te encontrás con alguien que juega completamente diferente.

da Rosa: Sí, y ahí tenés que pensar cómo responder a lo que hace el rival.

Juli: Y hablando de lo impredecible, hay algo que me genera curiosidad. ¿Cuánto depende una batalla competitiva de la suerte?

da Rosa: Depende bastante. Hay ataques que no tienen un 100% de precisión, entonces pueden fallar, y eso es algo que depende de la suerte.

También existen estrategias como hacer una doble Protección. La primera vez que usás Protección normalmente funciona, pero si querés hacer otra Protección seguida, hay una posibilidad de que no funcione.

Joaco: O sea que podés tener toda una estrategia planeada, pero si falla un ataque importante, se te puede complicar toda la batalla.

da Rosa: Sí, puede pasar. Aunque también hay que saber cuándo vale la pena arriesgarse y cuándo conviene jugar de una manera más segura.

Juli: Entonces no es solamente cuestión de tener el equipo más fuerte. También tenés que saber manejar esos riesgos.

da Rosa: Exactamente. Tenés que pensar qué puede pasar si tu ataque falla y qué consecuencias tendría para el resto del combate.

Joaco: Me parece interesante porque, aunque la suerte tenga un papel, también hay una parte de estrategia en decidir cuándo arriesgarse.

Juli: Claro, porque no es lo mismo fallar un ataque al principio de la batalla que fallar uno que necesitabas para ganar.

Joaco: Y ya que estamos hablando de anticiparse a los movimientos del rival, quiero preguntarte algo. ¿Qué diferencia hay entre jugar contra una persona y jugar contra la inteligencia artificial del juego?

da Rosa: Hay muchísima diferencia. La IA está programada para complicarte la batalla, pero no necesariamente para ganarte fácilmente. En cambio, un jugador real va a querer ganarte en todo momento, entonces te va a complicar y hacer pensar muchísimo más cada movimiento.

Juli: Claro, porque contra la IA podés llegar a aprender cómo se comporta, pero contra una persona no sabés exactamente qué estrategia va a usar.

da Rosa: Sí, y además el otro jugador puede adaptarse a lo que vos hacés. Si ve que estás usando una estrategia determinada, puede intentar contrarrestarla.

Joaco: Eso debe ser bastante frustrante cuando te enfrentas a alguien que ya conoce tu equipo.

da Rosa: Puede ser, pero también es parte de lo que hace interesante al competitivo. Tenés que pensar en tus propios movimientos y en lo que puede estar pensando el rival.

Juli: O sea que es casi como un juego mental, además de una batalla entre Pokémon.

da Rosa: Sin duda.

Juli: Bueno, después de hablar tanto de estrategias, estadísticas y de cómo ganarle al rival, vamos a pasar a algo un poco más personal. Porque no todo es competitivo, ¿no?

da Rosa: No, para nada.

Joaco: Arranquemos por algo clásico. Cuando empezás una aventura de Pokémon, siempre tenés que elegir un inicial. ¿Cuál elegís siempre?

da Rosa: En el caso de Pokémon X e Y, siempre elijo a Frogadier, porque evoluciona a Greninja, que es uno de mis Pokémon favoritos.

Juli: Tiene sentido, elegís a Frogadier pensando en la evolución que va a tener después.

da Rosa: Sí, exactamente.

Joaco: ¿Y eso también te pasa cuando armás un equipo competitivo? ¿Elegís primero un Pokémon que te guste y después construís el equipo alrededor de él?

da Rosa: Sí, puede pasar. Como dije antes, algo que me gusta de Pokémon es que podés construir un equipo alrededor de un Pokémon que te guste, aunque no sea necesariamente el más utilizado.

Juli: Entonces no siempre se trata de elegir los Pokémon más fuertes del meta, sino que también podés buscar la forma de jugar con tus favoritos.

da Rosa: Exactamente.

Joaco: Y hablando de equipos, ¿cuál fue el equipo que más te gustó tener?

da Rosa: Mi equipo favorito se conforma por Charizard, Metagross, Garchomp, Sylveon, Aerodactyl e Incineroar.

Juli: ¡Es una combinación bastante variada! Tenés Pokémon de distintos tipos y con estilos diferentes.

Joaco: Y además, por lo que venimos hablando, no necesariamente elegiste a todos porque fueran los más utilizados, sino porque te gustan y disfrutas jugar con ellos.

da Rosa: Sí, es un equipo que me gusta mucho.

Juli: Ahora me dio curiosidad: después de tantos combates competitivos, ¿hay algún juego de Pokémon al que tengas ganas de volver a jugar?

da Rosa: Sí, tengo pensado volver a jugar Pokémon Diamante y Perla pronto.

Joaco: ¡Un clásico! ¿Hace mucho que no lo jugás?

da Rosa: Sí, hace bastante, así que tengo ganas de volver a jugarlo.

Juli: Bueno, entonces tenemos a alguien que compite en Pokémon, que tiene sus estrategias para ganar, pero que también disfruta volver a los juegos clásicos y jugar con sus Pokémon favoritos.

Joaco: Y eso nos lleva de nuevo a algo que estuvimos hablando durante toda la charla: Pokémon no es solamente ganar combates. También están las experiencias que cada jugador tiene con los juegos, los Pokémon que le gustan y las estrategias que va descubriendo.

Juli: ¡Exactamente! Y ahora que ya conocemos un poco más el lado competitivo de Pokémon, vamos a pasar a una pregunta que nos interesa especialmente en este podcast: ¿qué pasa cuando intentamos llevar todas estas mecánicas a la realidad?

Joaco: La charla de Santi estuvo muy interesante, y vamos a continuar hablando de Pokémon, pero ahora relacionándolo con la realidad de los videojuegos.

Juli: Porque hasta ahora estuvimos hablando desde el punto de vista de alguien que juega Pokémon competitivamente. Pero ahora queremos saber qué pasa cuando dejamos de pensar solamente en el videojuego y nos preguntamos: ¿esto tendría sentido en la realidad?

Joaco: Para eso, Marichal, contanos primero qué estudios en física hiciste para recibirte.

Marichal: ¡Es un gusto poder estar acá! Contestando a la pregunta de Joaco, yo comencé a estudiar física en Harvard gracias a una beca del exterior. Me recibí hace dos años con mi tesis, que habla sobre la física en los videojuegos y su importancia en el área a nivel general.

Juli: O sea que justamente estudiaste algo bastante relacionado con lo que estamos hablando hoy.

Marichal: Sí. La idea es analizar cómo se representan diferentes fenómenos físicos dentro de los videojuegos y qué tan cercanos están de la realidad.

Joaco: Y Pokémon es un caso bastante interesante para analizar porque muchas de sus mecánicas funcionan de una manera que no necesariamente coincide con lo que esperaríamos en el mundo real.

da Rosa: Pero también hay que tener en cuenta que es un videojuego.

Marichal: Exactamente. Y ahí está lo interesante. No necesariamente tenemos que buscar que todo sea completamente realista, sino preguntarnos qué cosas tienen sentido y cuáles directamente desafían lo que conocemos de la física.

Juli: Y justamente eso es lo que queremos descubrir hoy.

Joaco: Porque si no podemos encontrarle una explicación...

Juli: ...capaz que era un bug.

Marichal: Entonces, para ver si Pokémon realmente se apega a la realidad o no, traigo un ejemplo muy clásico: el lanzamiento de una Pokéball, más específicamente, cuando la Pokéball está cayendo luego de capturar al Pokémon.

Gracias al programa Tracker analicé esta secuencia y pude observar ciertas cosas que les voy a explicar a continuación.

Joaco: Pará, pará. ¿Vos agarraste un video de Pokémon y lo analizaste como si fuera un experimento de física?

Marichal: ¡Exactamente! Utilicé Tracker para seguir el movimiento de la Pokéball a lo largo del tiempo y poder analizar cómo cambiaba su posición.

Juli: ¿Y qué fue lo que encontraste? ¿Se comportaba como un objeto real?

Marichal: Al observar la gráfica de posición en función del tiempo, pude identificar una trayectoria con forma parabólica. Esto es compatible con un movimiento rectilíneo uniformemente variado, o MRUV, si analizamos el movimiento vertical.

Joaco: Más lento, más lento. ¿Entonces se podría decir que Pokémon no es tan fantasioso? ¿Qué es un MRUV y por qué está relacionado con una parábola?

Marichal: Bueno, primero, MRUV significa Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado. Es un movimiento en línea recta en el que la velocidad cambia de manera uniforme porque la aceleración es constante.

La posición de un objeto que realiza este movimiento se puede representar mediante una función de segundo grado, y por eso su gráfica en función del tiempo tiene forma de parábola.

Juli: O sea que, si la Pokéball está cayendo y su velocidad va cambiando de manera uniforme, podemos relacionar ese movimiento con lo que aprendemos en física.

Marichal: Exactamente. En una caída libre ideal, si despreciamos la resistencia del aire, la aceleración es la de la gravedad, que se mantiene aproximadamente constante cerca de la superficie terrestre.

Joaco: ¡Qué loco! Porque uno está jugando y simplemente ve que la Pokéball cae, pero nunca se pone a pensar en cómo se mueve.

da Rosa: Claro, cuando jugás, estás más pendiente de si capturaste al Pokémon que de la trayectoria que hace la Pokéball.

Juli: Y ahora que lo mencionás, ¿esto quiere decir que cualquier movimiento que tenga forma de parábola está respetando las leyes de la física?

Marichal: No necesariamente. Que una gráfica tenga forma parabólica es una evidencia compatible con un movimiento uniformemente acelerado, pero no alcanza por sí sola para demostrar que todo el movimiento reproduce exactamente la realidad.

También hay que tener en cuenta cómo se realizó el análisis, la escala del video y si el movimiento que estamos observando corresponde realmente a una caída libre.

Joaco: O sea que no podemos decir que Pokémon es completamente realista solamente porque una Pokéball cae de una manera parecida a un objeto real.

Marichal: Exactamente. Pokémon es un videojuego de fantasía, pero eso no significa que todos sus movimientos tengan que ser físicamente imposibles.

Juli: Entonces, ¿cómo explicamos que los creadores hayan decidido representar este movimiento de una forma compatible con la física?

Marichal: Ahí tenemos que diferenciar lo que observamos de lo que podemos suponer. A partir del análisis podemos decir que el movimiento de esta Pokéball es compatible con un modelo físico determinado.

En cuanto a por qué los creadores decidieron representarlo así, no podemos afirmarlo con certeza sin conocer sus explicaciones o documentación. Una posibilidad es que hayan buscado representar movimientos visualmente naturales, de manera que el mundo del juego resulte coherente para el jugador.

Joaco: Claro, porque una cosa es lo que podemos comprobar con Tracker y otra es saber exactamente qué tenían en mente los desarrolladores.

da Rosa: Y como jugador, tampoco te ponés a pensar en todo eso. Simplemente ves la animación y seguís jugando.

Juli: ¡Y ahí está lo interesante! Algo que parece tan simple como una Pokéball cayendo puede terminar relacionándose con conceptos que estudiamos en física.

Marichal: Exactamente. Lo que podemos concluir es que, en este caso particular, el movimiento observado presenta características compatibles con un modelo físico real.

Joaco: Y ya para ir concluyendo, ¿nos podrias comentar mas acerca de este programa llamado Tracker? Ya que me intereso mucho, nunca había escuchado de él.

Marichal: ¡Sí, claro! A mi también me resulta muy interesante y para casos como estos es muy práctico. El mismo es un programa de fuente abierta, y su idea principal es, a partir de la inserción de un video, poder seguir el movimiento de un objeto.

Joaco: Entonces en este caso ingresaste un video de la captura de un pokemon, ¿y partir de eso sacaste tus conclusiones?

Marichal: Exacto, aunque antes de seguir al objeto hay que seguir una serie de pasos. Primero, se debe determinar el rango de fotogramas con el que vamos a trabajar, luego se define la altura, esto sirve para que el programa tenga una escala con la que trabajar. Y por último, definimos los ejes en el centro del objeto para después empezar a analizar el movimiento del objeto.

Puede sonar complicado o tedioso, pero una vez entiendes el procedimiento es mucho más fácil de lo que suena.

Joaco: Eso mismo te iba a preguntar. Ha de ser muy didáctico para explicar temas como los que antes mencionaste.

Marichal: ¡Sin duda! Cuando hago seminarios con público más joven siempre lo utilizo.

Juli: Y ahora sí, para terminar, ¿la Pokéball era un bug? ¿Qué opinas, Joaco?

Joaco: No exactamente, como bien explicó Marichal, Tracker demostró que el comportamiento de la pokeball es compatible con un modelo físico.

Juli: Pero claramente Pokémon sigue siendo un mundo de fantasía, simplemente con este análisis pudimos apreciar que hay comportamientos que se apegan a la realidad.

Juli: Y hasta aquí llegamos el día de hoy bugeados, muchas gracias a da Rosa y Marichal por venir, y estén atentos a las redes sociales porque seguiremos trayendo invitados en los próximos capítulos.

Capturas de tracker

https://www.youtube.com/watch?v=ONOZRiZmH_c&t=148s minuto 2:28, captura de Snorlax



